

Tecnológico de Monterrey

Documentación Evidencia 2

Javier Pineda Ponce - A00845219

18/10/2026

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales

David Alonso Cantú Delgado

```
PS C:\Users\chapu\C.MTY.TC1031.607.2613.A00845219\Evidences\Evidence2\src\output> & .\'code.exe'

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 5

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: -9

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 0

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 2

No hay datos cargados. Ejecute la Opcion 1 primero.

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
```

```
Opcion: 3
No hay registros cargados.

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 1

Archivos disponibles:
1. log607-1.txt
2. log607-2.txt
Seleccion: 1
==> Archivo abierto exitosamente en: ../../data/log607-1.txt
Carga finalizada. Registros exitosos: 6818 | Lineas omitidas: 0

Ordenando registros...

--- Resultados del Algoritmo ---
Algoritmo usado: QuickSort
Archivo origen: ../../data/log607-1.txt
Tamanio de los datos: 6818 elementos
Tiempo de ejecucion: 91 ms
Numero de comparaciones: 111859
Profundidad maxima de recursion: 36
Coincidencia con la prediccion: (Complejidad: O(N log N)
---------------------------------
Archivo 'output608.out' generado exitosamente.

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 2

-- Busqueda de Registros --
```

```
Mes (Ej. Sep): Jun
Dia (Ej. 14): 01
Anio (Ej. 2024): 2025

Se encontraron 7 registros.
Mostrando orden invertido usando Pila:
Jun 1 2025 22:15:34 10.14.108.149 Suspicious IP Addresses
Jun 1 2025 10:14:45 10.14.43.109 Broken authentication and session management
Jun 1 2025 23:55:26 10.14.81.142 Application error
Jun 1 2025 22:42:29 10.14.10.63 Security breaches
Jun 1 2025 22:45:13 10.14.211.77 Social engineering attacks
Jun 1 2025 20:48:45 10.14.106.106 Changes in File Integrity
Jun 1 2025 18:33:12 10.14.37.37 Failed Login Attempts

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 3

================ ESTADISTICAS DEL REPORTE ================
Total de registros procesados: 6818

Dia con mas incidentes (21 eventos):
 -> Jan 27 2025

IPs mas repetidas (3 apariciones):
 -> 10.14.123.164
 -> 10.14.126.198
 -> 10.14.161.42
 -> 10.14.162.205
 -> 10.14.176.221
 -> 10.14.186.139
 -> 10.14.199.224
 -> 10.14.200.76
 -> 10.14.242.186
 -> 10.14.29.229
```

```
 -> 10.14.36.7
 -> 10.14.69.71
 -> 10.14.94.165

Evento mas frecuente (342 incidencias):
 -> Malware Detection Alerts
============================================================

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 1

Archivos disponibles:
1. log607-1.txt
2. log607-2.txt
Seleccion: 2
==> Archivo abierto exitosamente en: ../../data/log607-2.txt
Carga finalizada. Registros exitosos: 6818 | Lineas omitidas: 0

Ordenando registros...

--- Resultados del Algoritmo ---
Algoritmo usado: QuickSort
Archivo origen: ../../data/log607-2.txt
Tamanio de los datos: 6818 elementos
Tiempo de ejecucion: 1887 ms
Numero de comparaciones: 2391795
Profundidad maxima de recursion: 700
Coincidencia con la prediccion: (Complejidad: O(N log N)
------------------------------
Archivo 'output608.out' generado exitosamente.

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
```

```
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 2

-- Busqueda de Registros --
Mes (Ej. Sep): Dec
Dia (Ej. 14): 15
Anio (Ej. 2024): 2023

No hay registros para la fecha solicitada.

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 2

-- Busqueda de Registros --
Mes (Ej. Sep): Jan
Dia (Ej. 14): 23
Anio (Ej. 2024): 2025

Se encontraron 9 registros.
Mostrando orden invertido usando Pila:
Jan 23 2025 09:36:36 10.14.56.228 Port Scanning Activity
Jan 23 2025 22:55:49 10.14.138.12 Network connectivity issues
Jan 23 2025 16:41:00 10.14.248.91 Social engineering attacks
Jan 23 2025 12:43:46 10.14.236.171 Failed Login Attempts
Jan 23 2025 12:50:52 10.14.8.141 Changes in File Integrity
Jan 23 2025 04:28:07 10.14.100.94 Unencrypted communication
Jan 23 2025 07:28:28 10.14.233.4 Load balancing issues
Jan 23 2025 05:34:42 10.14.84.161 Broken authentication and session management
Jan 23 2025 22:29:54 10.14.172.35 Configuration errors

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
```

```
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 3

================ ESTADISTICAS DEL REPORTE ================
Total de registros procesados: 6818

Dia con mas incidentes (21 eventos):
 -> Jan 27 2025

IPs mas repetidas (3 apariciones):
 -> 10.14.123.164
 -> 10.14.126.198
 -> 10.14.161.42
 -> 10.14.162.205
 -> 10.14.176.221
 -> 10.14.186.139
 -> 10.14.199.224
 -> 10.14.200.76
 -> 10.14.242.186
 -> 10.14.29.229
 -> 10.14.36.7
 -> 10.14.69.71
 -> 10.14.94.165

Evento mas frecuente (342 incidencias):
 -> Malware Detection Alerts
==========================================================

--- Analisis de Logs ---
1. Cargar y Ordenar Archivo de Log
2. Buscar registros por fecha (Requiere ordenamiento)
3. Ver Estadisticas Generales
4. Salir
Opcion: 4
Programa finalizado.
```

2.

Archivo	**log607-1.txt (Desordenado)**	**log607-2.txt (Casi Ordenado)**
Predicción del usuario	Rápido y eficiente ($O(N \log N)$)	Lento e ineficiente (baja $O(N^2)$)
Tiempo de ejecución (ms)	Menor (aprox. 90 ms)	Mayor (aprox. 111500 ms)
Número de comparaciones	Óptimo ($N\log_2 N$)	Muy elevado ($N^2/2$)
Profundidad máxima de recursión	Baja ($\log_2 N$)	Alta (próxima a N)
¿Conserva el orden de llegada?	No, es inestable	No, es inestable

Con quicksort como vimos en la evidencia anterior es mucho mejor con datos completamente desordenados, ya que dependerá mucho de dónde pongamos el pivote. Al estar muy desordenados cada división del arreglo es muy balanceada y por eso cumple con la expectativa.
Por otro lado pasa lo contrario con el archivo casi ordenado, las divisiones tienen un desbalance al estar casi ordenado, y como el pivote no está bien configurado para este archivo específico tiene que hacer más iteraciones para lograr ordenar el archivo.

3.
Asistente: Gemini 3.6 Pensar
Prompt 1: “terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc' what(): std::bad_alloc
salio este error al compilar, explicame y donde tengo que buscar”
Prompt 2: “Tengo muchos errores en mis archivos headers, es raro porque segun ya borre la repetición de node, pero aun asi marca errores a causa del main.cpp”

Me ayudó mucho la IA en este proyecto, diría que mucho más que el anterior. Mis archivos .h los tenía hecho un desastre por cómo los había trabajado durante el periodo, no todos estaban separados por headers entonces a la primera ocasión empezaron a chocar varias funciones (como el Node). Le tuve que pedir ayuda a la IA porque llegó a un punto que cada vez que movía algo otra cosa dejaba de funcionar, esto me llevó a pedirle a la IA que revisara mis códigos .h y que me sugiriera los cambios necesarios sin cambiar la estructura del código original, al final me sugirió hacer cambios en un par de lineas, me explico el porque y el codigo volvio a funcionar. Y de nuevo le pedí a a la IA que me generara los menos y los cout de forma casi automática, ya que es la parte más tediosa y que puedo verificar rápidamente.

Un error que tuvo la IA y me di cuenta de inmediato era que cuando estaba aún reparando mi archivo Q.h la IA pensaba que aún persistía el mismo problema del node, el cual le dije pero tardo como 3 prompts mas en que aceptara que ya no está el problema del node. Igual la primera vez que le pedí el menú me di cuenta después que al final no era tan bueno como pensaba. Eso me llevo que fuera mas especifico con mi siguiente prompt para generar el menú y esta vez si me lo genero correctamente.

4.